



Cégep **André-Laurendeau**

Travail de synthèse

« Contrôle d'objets via une interface web en réseau local »

420-555-AL

Programmation appliquée aux objets connectés

Note: / 100

**À remettre sur LÉA le mardi 19 décembre 2023 avant minuit
La correction du fonctionnement se fera au cours du mardi 19
décembre 2023**

Objectifs de l'évaluation

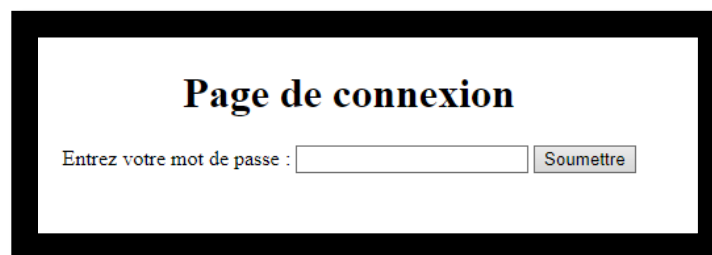
Dans ce travail de synthèse final, on installera un serveur web sur notre Raspberry Pi pour héberger un petit site web qui nous permettra de contrôler des objets à distance.

Directives importantes

- Ce travail pratique doit être réalisé **individuellement**.
- La grille de correction qui sera utilisée pour corriger votre travail est décrite à la fin de l'énoncé.
- Modalités de remise **en 2 étapes** :
 - ✓ **Étape 1**
 - Faites corriger votre site web avec votre circuit le mardi 19 décembre 2023 durant les heures de cours normal.
 - ✓ **Étape 2** :
 - Remettre sur LÉA avant minuit le mardi 19 décembre 2023 tous les fichiers de votre site web, incluant vos sources Python et HTML, votre modèle d'apprentissage (TensorFlow Lite) ainsi que votre circuit Fritzing (excluant les branchements de la matrice).
- 10% de pénalité par jour de retard sera appliqué pour chacune des remises, jusqu'à un maximum de 5 jours de retard. Après 5 jours, la note attribuée sera 0.

Le site web

Votre site web sera composé de deux pages. Une **première page de connexion** permettra de « sécuriser » votre site en demandant à l'utilisateur d'entrer un mot de passe de quatre caractères. L'allure de cette page de connexion sera comme suit :



Page de connexion

Entrez votre mot de passe :

L'utilisateur devra entrer un mot de passe de quatre caractères. Il pourra le faire directement dans la page web avec son clavier ou à l'aide d'un **KeyPad** de RaspBerry Pi (composant obligatoire). Il ne pourra accéder à la **page principale** de votre site tant que le mot de passe n'est pas valide. Pour la correction, le mot de passe sera spécifié par votre enseignant. Vous êtes responsable de faire les branchements nécessaires et de fournir le code Python nécessaire pour le fonctionnement du **KeyPad**, montré ci-après :



Une fois le bon mot de passe entré dans la page de connexion, votre site pointerà sur la page principale :

Page Principale

Date et Heure	A	E	Rafraîchir la page
Catégorie	B		
Distance	C		
SMS	D		
Température	21.1 C		F
Humidité	54.1%		G
Message	H		Envoyer le message

Région A. La date et l'heure du dernier rafraîchissement.

Région B. La prédiction faite par votre modèle TensorFlow LITE concernant la dernière image prise lors du dernier rafraîchissement. Il y a deux catégories possibles : **armé** ou **désarmé**. La catégorie **armé** représente un visage avec une main tenant un téléphone cellulaire, alors que la catégorie **désarmé** représente un visage seul. Entraînez votre modèle pour qu'il puisse reconnaître différentes positions de votre visage, main et cellulaire. Le visage occupera environ 10% de l'image totale avec un arrière-plan uni. Votre modèle Tensorflow LITE résidera sur votre Raspberry Pi.

Région C. La distance de l'objet le plus près par rapport au capteur au moment du dernier rafraîchissement.

Région D. La date et l'heure du dernier SMS envoyé. Un SMS est envoyé chaque fois qu'une personne armée est photographiée ou qu'un rafraîchissement révèle un objet à moins de 10 centimètres du capteur. Lorsque vous envoyez un SMS, indiquez dans le message la raison (personne armée ou objet trop près) ainsi que la date et l'heure.

Région E. L'image prise sur votre Raspberry Pi après un rafraîchissement.

Région F. La température en Celsius telle que mesurée par votre capteur après un rafraîchissement.

Région G. Le taux d'humidité en pourcentage telle que mesurée par votre capteur après un rafraîchissement.

Région H. Le message écrit dans cette zone de saisie ira s'afficher sur votre matrice après un clic sur le bouton *Envoyer le message*.

Bouton Rafraîchir la page. Ce bouton prendra une nouvelle photo et rafraîchira les régions A, B, C, D, E, F et G.

Bouton Envoyer le message. Ce bouton enverra le message écrit dans la boîte de texte à votre Raspberry Pi qui le fera défiler, une lettre à la fois, dans votre matrice. Il n'est pas nécessaire de permettre à l'usage d'écrire son message avec le **KeyPad**, le clavier de son ordinateur suffira.

Composants requis sur votre platine

Deux composants connus:

Un capteur de distance <i>Pour montrer la distance de l'objet le plus près</i>	Un hygrothermographe <i>Pour mesurer la température et l'humidité</i>
	

Quatre composants nouveaux:

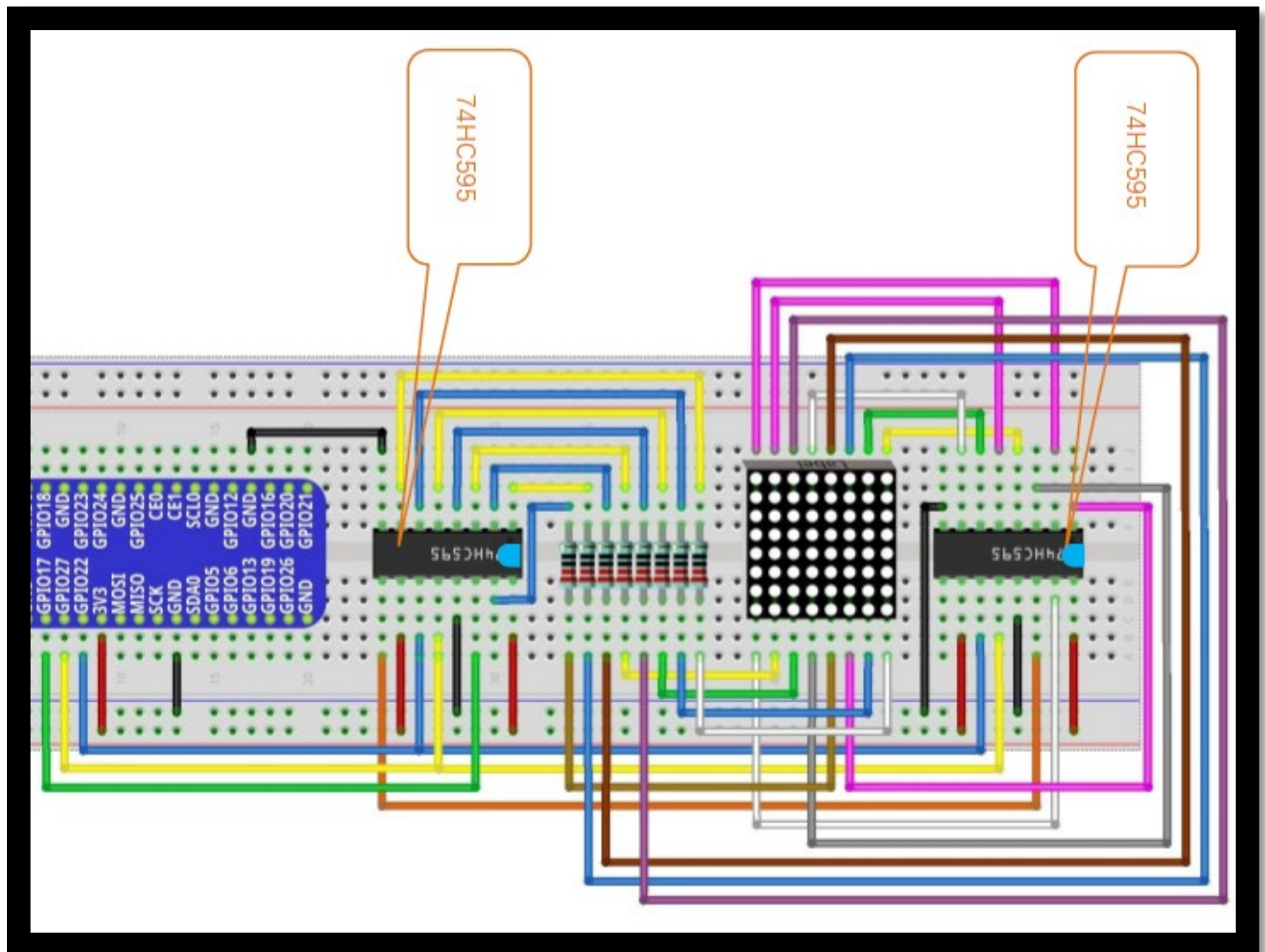
Une matrice de LEDS <i>Pour afficher un message</i>	Un registre à décalage <i>Pour le branchement de la matrice</i>	Une caméra <i>Pour prendre une photo</i>	Un Keypad <i>Pour entrer le mot de passe dans la page de connexion</i>
			

La matrice de LEDS et le registre à décalage

Une matrice de LEDS est formée d'un certain nombre de LEDS disposées en rectangle. Dans le cas présent, nous avons un rectangle de 8x8 LEDS rondes. En combinant judicieusement l'allumage de certaines LEDS, on arrive à former des symboles et des caractères. Par exemple, pour faire afficher un visage souriant, on construira la matrice suivante:

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	1	1	1	1	0	0	
	0	1	0	0	0	0	1	0	
	1	0	1	0	0	1	0	1	
	1	0	0	0	0	0	0	1	
	1	0	0	1	1	0	0	1	
	0	1	0	0	0	0	1	0	
	0	0	1	1	1	1	0	0	
0x1c	0x22	0x51	0x45	0x45	0x51	0x22	0x1c		

Les branchements nécessaires sont particulièrement complexes, ils vous sont fournis ci-après:



Vous pourrez maintenant expérimenter avec le code Python fournie sur Moodle (*MatriceLED.py*). Une fois le fonctionnement du programme bien compris, effectuez les modifications suivantes:

1. Enlevez toute trace de la bibliothèque `RPi.GPIO` dans `MatriceLED.py` (vous n'avez pas à traduire le fichier `Freenove_DHT11.py`). Substituez par **gpiozero** et placez ce code dans un module distinct que vous importerez dans votre programma principal. Si vous voulez manipuler des broches directement avec **gpiozero**, vous pouvez le faire en créant de nouvelles classes, par exemple une classe **Broche**:

```
class Broche(DigitalOutputDevice):
    pass
broche = Broche(17) # vous pouvez maintenant manipuler « broche »
```

2. Cette matrice devra faire défiler le message reçu au travers de la zone de saisie (région H).
3. BONUS (5%) : ajoutez les caractères de l'alphabet manquants, i.e. G-Z.

La caméra

Voici comment faire fonctionner votre caméra sur votre Raspberry Pi :

- `$ lsusb` ### est-ce que votre caméra est reconnue?
- `$ sudo apt install fswebcam`
- `$ fswebcam -r 1280x720 --no-banner ./imageTest.jpg` ### est-ce qu'elle fonctionne?
- `$ pip install opencv-python` ### pour contrôler la caméra en Python

Le code suivant permet de tester votre caméra avec un modèle *TensorFlow* dans le dossier *modele*. Un modèle *happy-sad* a été fourni en classe. Pour ce modèle, le script ne fonctionne que si les modules *tensorflow-lite* et *lobe* sont installés sur votre Raspberry Pi.

```
# Le programme prend une photo à chaque fois que la touche 'c' est pressée
# Trois photos au maximum
```

```
import cv2
from lobe import ImageModel
noImage = 1
police = cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX
couleur = (255,255,255)
model = ImageModel.load('./modele')
capture = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    _, img = capture.read()
    cv2.imshow('Frame',img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('c'): # attendre la touche 'c'
        nomFichier = "./img" + str(noImage) + ".jpg"
        cv2.imwrite(nomFichier, img)
        print("Capture #" + str(noImage) + " terminée.")
        resultat = model.predict_from_file(nomFichier)
        # L'étiquette de la prédiction, on l'inscrit sur l'image
        etiquette = resultat.prediction
        # Le niveau de confiance pour le meilleur choix
        confiance = resultat.labels[0][1]
        # Résultats
        print(f"Préd: {etiquette} | Conf: {confiance * 100: .2f}")
        cv2.putText(img, f"{etiquette} | {confiance * 100: .2f}", (0,100),
police,1,couleur,2)
        noImage += 1
        if noImage > 3:
            break
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Le Keypad

Il servira à entrer le mot de passe sur la page de connexion. Vous êtes responsable des branchements nécessaires et du code Python pour le faire fonctionner correctement.

Barème de correction :

Composants / Fonctionnalité	Date et heure (A)	Catégorie (B)	Capteur de distance (C)	Dernier SMS (D)	Caméra (E)	Hygrothermographe (F, G)	Message (H)	Keypad	Matrice et registre à décalage	Site web	Points
Organisation de la platine											10
Connexion à distance											10
Mot de passe											10
Message											10
Capteur < 10 cm SMS « Trop près » + date/heure											10
Image DÉARMÉ											15
Image ARMÉ SMS « ARMÉ » + date/heure											15
Sources remis											10
Fritzing remis											10
Message BONUS											5
Points	5	10	10	10	15	5	10	15	10	10	100